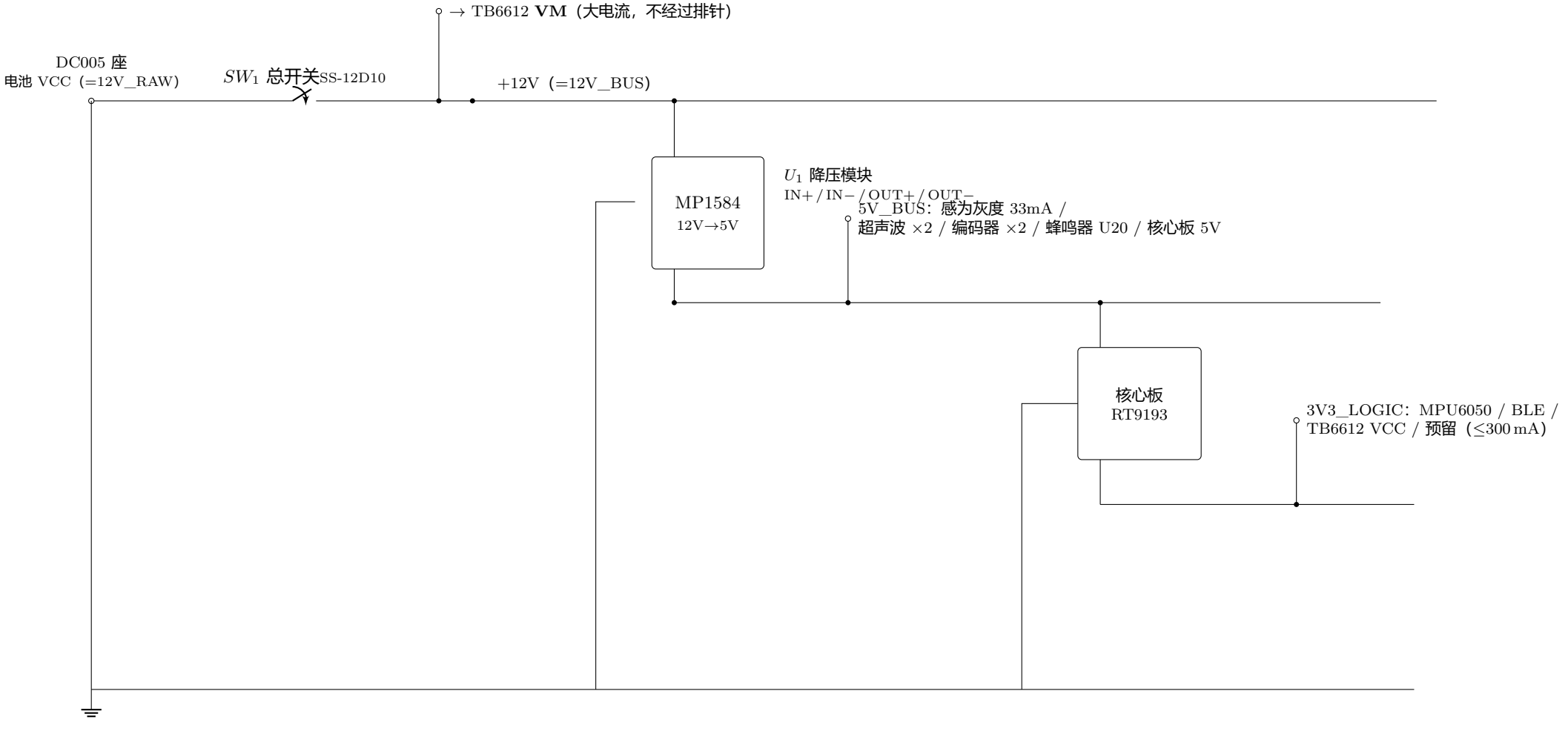


as-built（2026-10-10 按实物原理图/PCB 焊盘网络校正）：板上**没有**保险丝、**没有**反接保护、**没有** 12V 指示灯、**没有**去耦电容、**没有** VBAT 分压（PA0 只留了网络名）；
⇒ **电池反接会直通 TB6612 VM 与 MP1584 输入**：上电前必须先核极性；若要保护，只能在**电池线外部**加（板上无位置）。
核心板 5V 脚与 3V3 脚只能接一个（本项目接 5V）；本板**不得**自行产生 3.3V；MP1584 首次上电必须**先脱机**把 OUT 调到 5.0 V 再接后级。
全车只有一块 12V 锂电池（规则硬要求，多电源每轮 −10%）；开关节点/电感附近不走 I2C、编码器、蓝牙天线等敏感信号。